LAPORAN PRAKTIKUM MICROPROCESSOR & INTERFACE

KALKULATOR SEDERHANA, PANGKAT, DAN PERKALIAN



PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Laporan : Kalkulator Sederhana, Pangkat, dan Perkalian
3. Tanggal Praktikum : 18 April 2023
4. Tanggal Pengumpulan : 22 April 2023
5. Nama Praktikan : Elsadanika Maura Sitorus
6. Nama Partner : -
7. Nama Dosen Pembimbing : Ferry Satria, BSEE., M. T.
   Rahmawati Hasanah, S. ST., M. T.

DAFTAR ISI

KETERANGAN i
DAFTAR ISI ii

A. Tujuan Praktikum 1
B. Dasar Teori 1
C. Alat dan Komponen yang Digunakan 3
D. Langkah Kerja 3
E. Data Pengamatan 4
F. Analisis Data 20
G. Kesimpulan 26
H. Daftar Pustaka 26

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami bahasa Assembly
2. Memahami cara penggunaan simulator EMU 8086
3. Memahami pemanfaatan EMU 8086 simulator untuk membuat kalkulator sederhana, pangkat, dan perkalian menggunakan bahasa pemrograman Assembly.

B. Dasar Teori

- **Look-Up Table Method**

  Metode ini merupakan metode satu-satunya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketika pada nilai data input tidak ada hubungannya dengan data output. Seperti contohnya program cash-register pada minimarket atau warung sederhana yang menggunakan computer.

  Metode Look-Up Table memiliki konsep seperti array, namun pada bahasa assembly data disimpan di memory data. Input yang diberikan akan dianggap sebagai indeks yang selalu diketahui sebagai bilangan heksadesimal. Sedangkan data output dari tiap indeks yang diinputkan disimpan dalam stack. Dibawah ini merupakan contoh dari look-up table.

Input	Output
0	38
1	07
2	93
3	15
4	05
5	11

C. Alat dan Komponen yang Digunakan

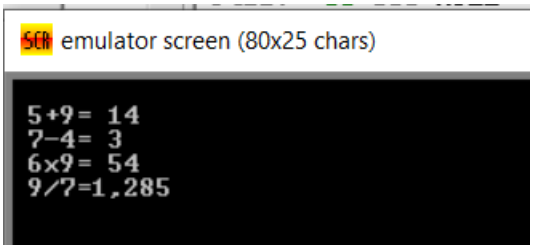
- Laptop/Personal Computer
- Simulator EMU 8086

D. Langkah Kerja

1) Buat program untuk “Kalkulator Sederhana” yang dapat melakukan operasi: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian decimal 1 digit. Pergunakan keyboard dan monitor untuk input dan output.
2) Seperti soal no 1, tambahkan operasi untuk menghitung nilai kuadrat (range n dari 0 s/d 9) → n^2 = …
3) Seperti soal no 2, tambahkan operasi untuk menghitung nilai n pangkat 3 (range n dari 0 s/d 9) → n^3 = …
4) Seperti soal no 3, tambahkan operasi untuk menghitung nilai n! (range n dari 0 s/d 9) → n! = …
5) Buat program untuk mengalikan 2 data decimal 3 digit dengan 2 metode. Cara 1: penjumlahan berulang murni; cara 2: penjumlahan berulang dan pergeseran. Pergunakan keyboard dan monitor sebagai unit input/output.
6) Buat program untuk mengalikan data decimal 4 digit dengan 462. Pergunakan keyboard dan monitor sebagai unit input/output.

E. Data Pengamatan

1. Kalkulator Sederhana




```
TITLE  KALKULATOR DES 1 DGT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
MEM DB 2 DUP(0)
DAT DB 0
TAMB DB 0
KUR DB 0
KAL DB 2 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
      MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
    A0:   MOV AH,2
          MOV DL,0DH  ;PINDAHKAN CURSOR
          INT 21H     ;KE BARIS BARU
          MOV DL,0AH
          INT 21H
    P0:   MOV DL,20H ;CTK 1 SPASI
          MOV AH,2
          INT 21H
          CALL INKB    ;AMBIL DATA1

          MOV CL,DH
          CALL INKB    ;AMBIL DATA2
          MOV CH,DH

          MOV DL,0
          MOV DH,CL
    N1:   CMP DH,CH
          JB N2

          MOV AL,DH
          SUB AL,CH
          DAS
          MOV DH,AL
          MOV AL,DL
          ADD AL,1
          DAA
          MOV DL,AL
          JMP N1

    N2:   MOV BL,DL
          MOV BH,DL   ;BUAT DISIMPAN DATA ASLINYA
          CMP BL,9
          JBE N3
          AND BL,0F0H
          MOV CL,4
          SHR BL,CL
          ADD BL,30H
          MOV DL,BL
          MOV AH,2
          INT 21H
    N3:   AND BH,0FH
          ADD BH,30H
          MOV DL,BH
          MOV AH,2
          INT 21H
          MOV DL,','
          MOV AH,2
          INT 21H

          MOV SI,3 ; UNTUK 3 DGT DIBELAKANG KOMA
          MOV BL,DH
          MOV BH,0
          MOV CL,4
          SHL BX,CL
          MOV DH,0
          MOV DL,CH
          MOV [MEM],BL
          MOV [MEM+1],BH
    K0:   MOV CH,0
    K1:   MOV AL,[MEM]
          MOV AH,[MEM+1]
          CMP AX,DX
          JB K2
          MOV AL,[MEM]
          SUB AL,DL
          DAS
          MOV [MEM],AL
          MOV AL,[MEM+1]
          SBB AL,DH
          MOV [MEM+1],AL

          MOV AL,CH
          ADD AL,1
          DAA
          MOV CH,AL
          JMP K1
    K2:   PUSH DX
          MOV DL,CH
          ADD DL,30H
          MOV AH,2
          INT 21H
          POP DX
          MOV AL,[MEM]
          MOV AH,[MEM+1]
          CMP AX,0
          JE A0
          MOV CL,4
          SHL AX,CL
          MOV [MEM],AL
          MOV [MEM+1],AH
          DEC SI
          JNZ K0
          JMP A0                              ;loop

     MOV AH,4CH
     INT 21H
     MAIN ENDP

INKB PROC
 S1:     PUSH CX
         MOV CH,[DAT]
         MOV AH,7     ;DH=DATA1 ATAU DATA2
         INT 21H
```

```
        CMP AL,30H
        JB S1
        CMP AL,39H
        JA S1
        MOV AH,2     ;CTK DGT1
        MOV DL,AL
        INT 21H      ;-----------
        SUB AL,30H
        MOV DH,AL    ;DH=DGT1

        MOV AH,7
        INT 21H
 UJI: TEST CH,1
        JE GNP
 GJL:  CMP AL,'='
        JE T1
        MOV AH,7
        INT 21H
        JMP GJL
 T1:    MOV AH,2
        MOV DL,AL    ;CTK '='
        INT 21H
        MOV BL,AL
        INC [DAT]
        JMP P55
 GNP:   CMP AL,'/'
        JNE T2
        CALL CETAK
        JMP P55
    T2:CMP AL,'x'
        JNE T3
        CALL CETAK
        CALL KALI
        JMP P55
    T3:CMP AL,'+'
        JNE T4
        CALL CETAK
        CALL TAMBAH
        JMP P55
    T4:CMP AL,'-'
        JNE T6
        CALL CETAK
        CALL KURANG
        JMP P55
    T6:CMP AL,'^'
        JNE T7
        CALL CETAK
    ;    CALL PANGKAT
        JMP P55
    T7:CMP AL,'!'
        JNE T5
        CALL CETAK
        ;CALL FAKTORIAL
        JMP P55
    T5:MOV AH,7
        INT 21H
        JMP GNP
        CALL CETAK
```

```
    P55:POP CX
        RET
  INKB ENDP

CETAK PROC
      MOV AH,2
      MOV DL,AL    ;CTK '/'
      INT 21H
      INC [DAT]
      RET
      CETAK ENDP

TAMBAH PROC
    MOV [TAMB],DH
    CALL INKB
    MOV AL,[TAMB]
    ADD AL,DH
    DAA
    MOV DH,AL
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    CMP DH,9 ;periksa jml digit
    JBE LUP
    MOV AH,2
    MOV DL,31h;Tampilkan Puluhan
    INT 21H
LUP:AND DH,0FH
    ADD DH,30H
    MOV DL,DH
    MOV AH,2
    INT 21H

    JMP A0                                    ;loop
    TAMBAH ENDP

KURANG PROC
    MOV [KUR],DH
    CALL INKB
    MOV AL,[KUR]
    SUB AL,DH
    CMP AL,0F7H
    JAE LAP
    MOV DH,AL
    JMP LIP

LAP:MOV AL,DH
    SUB AL,[KUR]
    DAS
    MOV DH,AL
    MOV AH,2
    MOV DL,2Dh;Tampilkan NEGATIF
    INT 21H

LIP:MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
```

```
    AND DH,0FH
    ADD DH,30H
    MOV DL,DH ;Tampilkan Satuan
    MOV AH,2
    INT 21H

    JMP A0                                ;loop
    KURANG ENDP

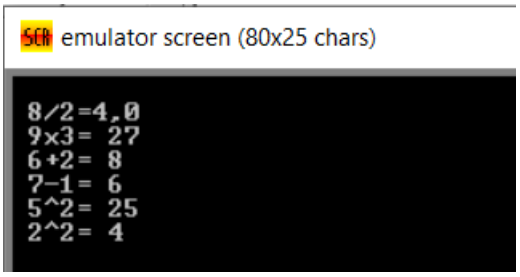
KALI PROC
    MOV [KAL+0],DH
    CALL INKB
    MOV [KAL+1],DH
    MOV CH,[KAL+0]
    MOV CL,[KAL+1]
    MOV AL,CH    ; AL = 0C8h
    MOV BL,CL
    MUL BL
    MOV BH,AL
    MOV CH,AL
    AND CH,0X0F
    MOV AL,CH
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV CH,AL;CH=SATUAN
    MOV DL,BH
    AND DL,0XF0
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    MOV AL,DL
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV DL,AL
    MOV BL,4
L1:MOV AL,DL
    ADD AL,AL
    DAA
    MOV DL,AL
    ADC DH,DH   ;PENGGANDAAN HARUS DENGAN DH
    DEC BL
    JNZ L1
    MOV AL,DL
    ADD AL,CH
    DAA
    MOV DH,AL

    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    CMP DH,9 ;periksa jml digit
    JBE L2
    MOV AH,2
    MOV BL,DH
    AND BL,0XF0
    SHR BL,1
    SHR BL,1
```

```
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    ADD BL,30H
    MOV DL,BL;Tampilkan Puluhan
    INT 21H
L2: MOV AH,DH
    AND AH,0FH
    ADD AH,30H
    MOV DL,AH ;Tampilkan Satuan
    MOV AH,2
    INT 21H

    JMP A0                                    ;loop
    KALI ENDP
END  MAIN
```

2. Kalkulator sederhana dan pangkat 2




```
TITLE  KALKULATOR DES 1 DGT + PANGKAT 2
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
MEM DB 2 DUP(0)
DAT DB 0
TAMB DB 0
KUR DB 0
KAL DB 2 DUP(0)
TABEL2 DB 00H
       DB 01H
       DB 04H
       DB 09H
       DB 16H
       DB 25H
       DB 36H
       DB 49H
       DB 64H
       DB 81H
DGT2   DB 1,1,1,1,2,2,2,2,2,2

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
         MOV DS,AX
    A0:  MOV AH,2
         MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
         INT 21H    ;KE BARIS BARU
         MOV DL,0AH
         INT 21H
    P0:  MOV DL,20H ;CTK 1 SPASI
         MOV AH,2
         INT 21H
         CALL INKB   ;AMBIL DATA1

         MOV CL,DH
         CALL INKB   ;AMBIL DATA2
         MOV CH,DH

         MOV DL,0
         MOV DH,CL
    N1:  CMP DH,CH
         JB N2

         MOV AL,DH
         SUB AL,CH
         DAS
         MOV DH,AL
         MOV AL,DL
         ADD AL,1
         DAA
         MOV DL,AL
         JMP N1

    N2:  MOV BL,DL
         MOV BH,DL   ;BUAT DISIMPAN DATA ASLINYA
         CMP BL,9
         JBE N3
         AND BL,0F0H
         MOV CL,4
         SHR BL,CL
         ADD BL,30H
         MOV DL,BL
         MOV AH,2
         INT 21H
    N3:  AND BH,0FH
         ADD BH,30H
         MOV DL,BH
         MOV AH,2
         INT 21H
         MOV DL,','
         MOV AH,2
         INT 21H

         MOV SI,3 ; UNTUK 3 DGT DIBELAKANG KOMA
         MOV BL,DH
         MOV BH,0
         MOV CL,4
         SHL BX,CL
         MOV DH,0
         MOV DL,CH
         MOV [MEM],BL
         MOV [MEM+1],BH
    K0:  MOV CH,0
    K1:  MOV AL,[MEM]
         MOV AH,[MEM+1]
         CMP AX,DX
         JB K2
         MOV AL,[MEM]
         SUB AL,DL
         DAS
         MOV [MEM],AL
         MOV AL,[MEM+1]
         SBB AL,DH
         MOV [MEM+1],AL

         MOV AL,CH
         ADD AL,1
         DAA
         MOV CH,AL
         JMP K1
    K2:  PUSH DX
         MOV DL,CH
         ADD DL,30H
         MOV AH,2
         INT 21H
         POP DX
         MOV AL,[MEM]
         MOV AH,[MEM+1]
         CMP AX,0
         JE A0
         MOV CL,4
         SHL AX,CL
         MOV [MEM],AL
         MOV [MEM+1],AH
         DEC SI
```

```
        JNZ K0
        JMP A0                          ;loop

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP

INKB PROC
 S1:    PUSH CX
        MOV CH,[DAT]
        MOV AH,7     ;DH=DATA1 ATAU DATA2
        INT 21H
        CMP AL,'^'
        JNE LJ
        CALL PANGKAT

    LJ:CMP AL,30H
       JB S1
       CMP AL,39H
       JA S1
       MOV AH,2     ;CTK DGT1
       MOV DL,AL
       INT 21H      ;-----------
       SUB AL,30H
       MOV DH,AL    ;DH=DGT1

       MOV AH,7
       INT 21H
  UJI: TEST CH,1
       JE GNP
  GJL: CMP AL,'='
       JE T1
       MOV AH,7
       INT 21H
       JMP GJL
   T1: MOV AH,2
       MOV DL,AL    ;CTK '='
       INT 21H
       MOV BL,AL
       INC [DAT]
       JMP P55
  GNP: CMP AL,'/'
       JNE T2
       CALL CETAK
       JMP P55
    T2:CMP AL,'x'
       JNE T3
       CALL CETAK
       CALL KALI
       JMP P55
    T3:CMP AL,'+'
       JNE T4
       CALL CETAK
       CALL TAMBAH
       JMP P55
    T4:CMP AL,'-'
       JNE T6
       CALL CETAK
       CALL KURANG
       JMP P55
    T6:CMP AL,'^'
       JNE T7
       CALL CETAK
       CALL PANGKAT
       JMP P55
    T7:CMP AL,'!'
       JNE T5
       CALL CETAK
       CALL FAKTORIAL
       JMP P55
    T5:MOV AH,7
       INT 21H
       JMP GNP
       CALL CETAK
  P55:POP CX
       RET
 INKB ENDP

CETAK PROC
      MOV AH,2
      MOV DL,AL    ;CTK '/'
      INT 21H
      INC [DAT]
      RET
      CETAK ENDP

TAMBAH PROC
    MOV [TAMB],DH
    CALL INKB
    MOV AL,[TAMB]
    ADD AL,DH
    DAA
    MOV DH,AL
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    CMP DH,9 ;periksa jml digit
    JBE LUP
    MOV AH,2
    MOV DL,31h;Tampilkan Puluhan
    INT 21H
LUP:AND DH,0FH
    ADD DH,30H
    MOV DL,DH
    MOV AH,2
    INT 21H

    JMP A0
    RET                                 ;loop
    TAMBAH ENDP

KURANG PROC
    MOV [KUR],DH
    CALL INKB
    MOV AL,[KUR]
    SUB AL,DH
    CMP AL,0F7H
    JAE LAP
    MOV DH,AL
    JMP LIP

LAP:MOV AL,DH
    SUB AL,[KUR]
    DAS
    MOV DH,AL
    MOV AH,2
    MOV DL,2Dh;Tampilkan NEGATIF
    INT 21H

LIP:MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H

    AND DH,0FH
    ADD DH,30H
    MOV DL,DH ;Tampilkan Satuan
    MOV AH,2
    INT 21H

    JMP A0
    RET                                 ;loop
    KURANG ENDP

KALI PROC
    MOV [KAL+0],DH
    CALL INKB
    MOV [KAL+1],DH
    MOV CH,[KAL+0]
    MOV CL,[KAL+1]
    MOV AL,CH     ; AL = 0C8h
    MOV BL,CL
    MUL BL
    MOV BH,AL
    MOV CH,AL
    AND CH,0X0F
    MOV AL,CH
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV CH,AL;CH=SATUAN
    MOV DL,BH
    AND DL,0XF0
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    MOV AL,DL
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV DL,AL
    MOV BL,4
L1:MOV AL,DL
    ADD AL,AL
    DAA
    MOV DL,AL
    ADC DH,DH  ;PENGGANDAAN HARUS DENGAN DH
    DEC BL
    JNZ L1
    MOV AL,DL
    ADD AL,CH
    DAA
    MOV DH,AL

    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    CMP DH,9 ;periksa jml digit
    JBE L2
    MOV AH,2
    MOV BL,DH
    AND BL,0XF0
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    ADD BL,30H
    MOV DL,BL;Tampilkan Puluhan
    INT 21H
L2: MOV AH,DH
    AND AH,0FH
    ADD AH,30H
    MOV DL,AH ;Tampilkan Satuan
    MOV AH,2
    INT 21H

    JMP A0
    RET                                 ;loop
    KALI ENDP

PANGKAT PROC

P1: MOV AH,7
    INT 21H
A2: CMP AL,39H
    JA P1
    CMP AL,30H
    JB P1
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV CH,AL

    MOV DL,'^'
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,32H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,3DH
    MOV AH,2
    INT 21H
```

```
    MOV AH,0
    MOV AL,CH
    MOV SI,AX
    MOV DI,AX
    MOV DH,[DGT2+DI] ; DH=JML CETAK

    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H

    CMP DH,2
    JZ C2
    CMP DH,1
    JZ C1
C2: MOV CL,TABEL2+SI
    CALL SUB2
C1: MOV CL,TABEL2+SI
    CALL SUB1

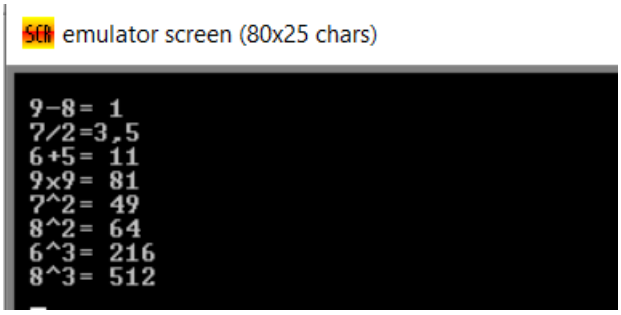
      JMP A0
      RET

    PANGKAT ENDP

SUB2    PROC
        PUSH CX ;MENCETAK PULUHAN DARI CH
        MOV CH,CL
        AND CH,0F0H
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        ADD CH,30H
        MOV DL,CH
        MOV AH,2
        INT 21H
        POP CX
        RET
SUB2    ENDP
SUB1    PROC
        PUSH CX ;MENCETAK SATUAN DARI CH
        MOV CH,CL
        AND CH,0FH
        ADD CH,30H
        MOV DL,CH
        MOV AH,2
        INT 21H
        POP CX
        RET
SUB1    ENDP

END  MAIN
```

3. Kalkulator sederhana, pangkat 2, dan pangkat 3




```
TITLE  KALKULATOR DES 1 DGT + PANGKAT 2 N 3
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
MEM DB 2 DUP(0)
DAT DB 0
TAMB DB 0
KUR DB 0
KAL DB 2 DUP(0)
TABEL2 DB 00H
       DB 01H
       DB 04H
       DB 09H
       DB 16H
       DB 25H
       DB 36H
       DB 49H
       DB 64H
       DB 81H
DGT2    DB 1,1,1,1,2,2,2,2,2,2
TABEL3 DB 00H,00H, 01H,00H
      DB 08H,00H, 27H,00H
      DB 64H,00H, 25H,01H
      DB 16H,02H, 43H,03H
      DB 12H,05H, 29H,07H
DGT3 DB 1,1,1,2,2,3,3,3,3,3
TABEL DB 01H,00H,00H, 01H,00H,00H
      DB 02H,00H,00H, 06H,00H,00H
      DB 24H,00H,00H, 20H,01H,00H
      DB 20H,07H,00H, 40H,50H,00H
      DB 20H,03H,04H, 80H,28H,36H
DGTN DB 1,1,1,1,2,3,3,4,5,6

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
         MOV DS,AX
    A0:  MOV AH,2
         MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
         INT 21H    ;KE BARIS BARU
         MOV DL,0AH
         INT 21H
    P0:  MOV DL,20H ;CTK 1 SPASI
         MOV AH,2
         INT 21H
         CALL INKB   ;AMBIL DATA1

         MOV CL,DH
         CALL INKB   ;AMBIL DATA2
         MOV CH,DH

         MOV DL,0
         MOV DH,CL
    N1:  CMP DH,CH
         JB N2

         MOV AL,DH
         SUB AL,CH
         DAS
         MOV DH,AL
         MOV AL,DL
         ADD AL,1
         DAA
         MOV DL,AL
         JMP N1

    N2:  MOV BL,DL
         MOV BH,DL   ;BUAT DISIMPAN DATA ASLINYA
         CMP BL,9
         JBE N3
         AND BL,0F0H
         MOV CL,4
         SHR BL,CL
         ADD BL,30H

         MOV DL,BL
         MOV AH,2
         INT 21H
    N3:  AND BH,0FH
         ADD BH,30H
         MOV DL,BH
         MOV AH,2
         INT 21H
         MOV DL,' '
         MOV AH,2
         INT 21H

         MOV SI,3 ; UNTUK 3 DGT DIBELAKANG KOMA
         MOV BL,DH
         MOV BH,0
         MOV CL,4
         SHL BX,CL
         MOV DH,0
         MOV DL,CH
         MOV [MEM],BL
         MOV [MEM+1],BH
    K0:  MOV CH,0
    K1:  MOV AL,[MEM]
         MOV AH,[MEM+1]
         CMP AX,DX
         JB K2
         MOV AL,[MEM]
         SUB AL,DL
         DAS
         MOV [MEM],AL
         MOV AL,[MEM+1]
         SBB AL,DH
         MOV [MEM+1],AL

         MOV AL,CH
         ADD AL,1
         DAA
         MOV CH,AL
         JMP K1
    K2:  PUSH DX
         MOV DL,CH
```

```
          ADD DL,30H
          MOV AH,2
          INT 21H
          POP DX
          MOV AL,[MEM]
          MOV AH,[MEM+1]
          CMP AX,0
          JE A0
          MOV CL,4
          SHL AX,CL
          MOV [MEM],AL
          MOV [MEM+1],AH
          DEC SI
          JNZ K0
          JMP A0                                ;loop

     MOV AH,4CH
     INT 21H
     MAIN ENDP

INKB PROC
 S1:      PUSH CX
          MOV CH,[DAT]
          MOV AH,7      ;DH=DATA1 ATAU DATA2
          INT 21H
          CMP AL,'^'
          JNE LJ
          CALL PANGKAT

     LJ:CMP AL,30H
          JB S1
          CMP AL,39H
          JA S1
          MOV AH,2      ;CTK DGT1
          MOV DL,AL
          INT 21H       ;-----------
          SUB AL,30H
          MOV DH,AL     ;DH=DGT1

          MOV AH,7
          INT 21H
  UJI: TEST CH,1
          JE GNP
  GJL:  CMP AL,'='
          JE T1
          MOV AH,7
          INT 21H
          JMP GJL
  T1:   MOV AH,2
          MOV DL,AL     ;CTK '='
          INT 21H
          MOV BL,AL
          INC [DAT]
          JMP P55
  GNP:  CMP AL,'/'
          JNE T2
          CALL CETAK
          JMP P55
```

```
     T2:CMP AL,'x'
          JNE T3
          CALL CETAK
          CALL KALI
          JMP P55
     T3:CMP AL,'+'
          JNE T4
          CALL CETAK
          CALL TAMBAH
          JMP P55
     T4:CMP AL,'-'
          JNE T6
          CALL CETAK
          CALL KURANG
          JMP P55
     T6:CMP AL,'^'
          JNE T7
          CALL CETAK
          CALL PANGKAT
          JMP P55
     T7:CMP AL,'!'
          JNE T5
          CALL CETAK
        ;  CALL FAKTORIAL
          JMP P55
     T5:MOV AH,7
          INT 21H
          JMP GNP
          CALL CETAK
   P55:POP CX
          RET
  INKB ENDP

CETAK PROC
        MOV AH,2
        MOV DL,AL    ;CTK '/'
        INT 21H
        INC [DAT]
        RET
        CETAK ENDP

TAMBAH PROC
     MOV [TAMB],DH
     CALL INKB
     MOV AL,[TAMB]
     ADD AL,DH
     DAA
     MOV DH,AL
     MOV DL,20H
     MOV AH,2
     INT 21H
     CMP DH,9 ;periksa jml digit
     JBE LUP
     MOV AH,2
     MOV DL,31h;Tampilkan Puluhan
     INT 21H
LUP:AND DH,0FH
     ADD DH,30H
```

```
     MOV DL,DH
     MOV AH,2
     INT 21H

     JMP A0
     RET                                        ;loop
     TAMBAH ENDP

KURANG PROC
     MOV [KUR],DH
     CALL INKB
     MOV AL,[KUR]
     SUB AL,DH
     CMP AL,0F7H
     JAE LAP
     MOV DH,AL
     JMP LIP

LAP:MOV AL,DH
     SUB AL,[KUR]
     DAS
     MOV DH,AL
     MOV AH,2
     MOV DL,2Dh;Tampilkan NEGATIF
     INT 21H

LIP:MOV DL,20H
     MOV AH,2
     INT 21H

     AND DH,0FH
     ADD DH,30H
     MOV DL,DH ;Tampilkan Satuan
     MOV AH,2
     INT 21H

     JMP A0
     RET                                        ;loop
     KURANG ENDP

KALI PROC
     MOV [KAL+0],DH
     CALL INKB
     MOV [KAL+1],DH
     MOV CH,[KAL+0]
     MOV CL,[KAL+1]
     MOV AL,CH    ; AL = 0C8h
     MOV BL,CL
     MUL BL
     MOV BH,AL
     MOV CH,AL
     AND CH,0X0F
     MOV AL,CH
     ADD AL,0H
     DAA
     MOV CH,AL;CH=SATUAN
     MOV DL,BH
     AND DL,0XF0
```

```
     SHR DL,1
     SHR DL,1
     SHR DL,1
     SHR DL,1
     MOV AL,DL
     ADD AL,0H
     DAA
     MOV DL,AL
     MOV BL,4
L1:MOV AL,DL
     ADD AL,AL
     DAA
     MOV DL,AL
     ADC DH,DH   ;PENGGANDAAN HARUS DENGAN DH
     DEC BL
     JNZ L1
     MOV AL,DL
     ADD AL,CH
     DAA
     MOV DH,AL

     MOV DL,20H
     MOV AH,2
     INT 21H
     CMP DH,9 ;periksa jml digit
     JBE L2
     MOV AH,2
     MOV BL,DH
     AND BL,0XF0
     SHR BL,1
     SHR BL,1
     SHR BL,1
     SHR BL,1
     ADD BL,30H
     MOV DL,BL;Tampilkan Puluhan
     INT 21H
L2: MOV AH,DH
     AND AH,0FH
     ADD AH,30H
     MOV DL,AH ;Tampilkan Satuan
     MOV AH,2
     INT 21H

     JMP A0
     RET                                        ;loop
     KALI ENDP

PANGKAT PROC
P1: MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,'^'
     JNE A2
     CALL PGKT3
A2: CMP AL,39H
     JA P1
     CMP AL,30H
     JB P1
     MOV DL,AL
```

```
    MOV AH,2
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV CH,AL

    MOV DL,'^'
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,32H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,3DH
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV AH,0
    MOV AL,CH
    MOV SI,AX
    MOV DI,AX
    MOV DH,[DGT2+DI] ; DH=JML CETAK

    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H

    CMP DH,2
    JZ C2
    CMP DH,1
    JZ C1
C2: MOV CL,TABEL2+SI
    CALL SUB2
C1: MOV CL,TABEL2+SI
    CALL SUB1

    JMP A0
    RET
    PANGKAT ENDP

PGKT3 PROC
P3: MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,'^'
    JNE A3
    CALL PGKT3
A3: CMP AL,39H
    JA P3
    CMP AL,30H
    JB P3
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV CH,AL

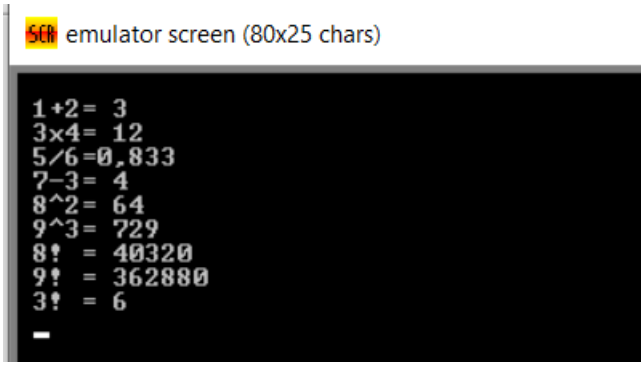
    MOV DL,'^'
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,33H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,3DH
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV AL,2
    MUL CH
    MOV CL,CH
    MOV CH,0
    MOV AH,0
    MOV SI,AX
    MOV DI,CX
    MOV DH,[DGT3+DI] ; DH=JML CETAK
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    CMP DH,3
    JZ C03
    CMP DH,2
    JZ C02
    CMP DH,1
    JZ C01
C03: MOV CL,TABEL3+SI+1
    CALL SUB1
C02: MOV CL,TABEL3+SI
    CALL SUB2
C01: MOV CL,TABEL3+SI
    CALL SUB1
    JMP A0
    RET
    PGKT3 ENDP

SUB2    PROC
        PUSH CX ;MENCETAK PULUHAN DARI CH
        MOV CH,CL
        AND CH,0F0H
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        ADD CH,30H
        MOV DL,CH
        MOV AH,2
        INT 21H
        POP CX
        RET
SUB2    ENDP
SUB1    PROC
        PUSH CX ;MENCETAK SATUAN DARI CH
        MOV CH,CL
        AND CH,0FH
        ADD CH,30H
        MOV DL,CH
        MOV AH,2
        INT 21H
        POP CX
        RET
SUB1    ENDP

END  MAIN
```

4. Kalkulator sederhana, pangkat 2, pangkat 3, dan factorial




```
TITLE  KALKULATOR DES 1 DGT ;PANGKAT N FAKTORIAL
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
MEM DB 2 DUP(0)
DAT DB 0
TAMB DB 0
KUR DB 0
KAL DB 2 DUP(0)
TABEL2 DB 00H
       DB 01H
       DB 04H
       DB 09H
       DB 16H
       DB 25H
       DB 36H
       DB 49H
       DB 64H
       DB 81H
DGT2   DB 1,1,1,1,2,2,2,2,2,2
TABEL3 DB 00H,00H, 01H,00H
       DB 08H,00H, 27H,00H
       DB 64H,00H, 25H,01H
       DB 16H,02H, 43H,03H
       DB 12H,05H, 29H,07H
DGT3 DB 1,1,1,2,2,3,3,3,3,3
TABEL DB 01H,00H,00H, 01H,00H,00H
       DB 02H,00H,00H, 06H,00H,00H
       DB 24H,00H,00H, 20H,01H,00H
       DB 20H,07H,00H, 40H,50H,00H
       DB 20H,03H,04H, 80H,28H,36H
DGTF DB 1,1,1,1,2,3,3,4,5,6

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
         MOV DS,AX
    A0:  MOV AH,2
         MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
         INT 21H    ;KE BARIS BARU
         MOV DL,0AH
         INT 21H
    P0:  MOV DL,20H ;CTK 1 SPASI
         MOV AH,2
         INT 21H
         CALL INKB   ;AMBIL DATA1

         MOV CL,DH
         CALL INKB   ;AMBIL DATA2
         MOV CH,DH

         MOV DL,0
         MOV DH,CL
    N1:  CMP DH,CH
         JB N2

         MOV AL,DH
         SUB AL,CH
         DAS
         MOV DH,AL
         MOV AL,DL
         ADD AL,1
         DAA
         MOV DL,AL
         JMP N1

    N2:  MOV BL,DL
         MOV BH,DL  ;BUAT DISIMPAN DATA ASLINYA
         CMP BL,9
         JBE N3
         AND BL,0F0H
         MOV CL,4
         SHR BL,CL
         ADD BL,30H

         MOV DL,BL
         MOV AH,2
         INT 21H
    N3:  AND BH,0FH
         ADD BH,30H
         MOV DL,BH
         MOV AH,2
         INT 21H
         MOV DL,','
         MOV AH,2
         INT 21H

         MOV SI,3 ; UNTUK 3 DGT DIBELAKANG KOMA
         MOV BL,DH
         MOV BH,0
         MOV CL,4
         SHL BX,CL
         MOV DH,0
         MOV DL,CH
         MOV [MEM],BL
         MOV [MEM+1],BH
    K0:  MOV CH,0
    K1:  MOV AL,[MEM]
         MOV AH,[MEM+1]
         CMP AX,DX
         JB K2
         MOV AL,[MEM]
         SUB AL,DL
         DAS
         MOV [MEM],AL
         MOV AL,[MEM+1]
         SBB AL,DH
         MOV [MEM+1],AL

         MOV AL,CH
         ADD AL,1
         DAA
         MOV CH,AL
         JMP K1
    K2:  PUSH DX
         MOV DL,CH
```

```
          ADD DL,30H
          MOV AH,2
          INT 21H
          POP DX
          MOV AL,[MEM]
          MOV AH,[MEM+1]
          CMP AX,0
          JE A0
          MOV CL,4
          SHL AX,CL
          MOV [MEM],AL
          MOV [MEM+1],AH
          DEC SI
          JNZ K0
          JMP A0                              ;loop

     MOV AH,4CH
     INT 21H
     MAIN ENDP

INKB PROC
 S1:      PUSH CX
          MOV CH,[DAT]
          MOV AH,7      ;DH=DATA1 ATAU DATA2
          INT 21H
          CMP AL,'^'
          JNE LJ0
          CALL PANGKAT

    LJ0:CMP AL,'!'
          JNE LJ
          CALL FAKTORIAL

     LJ:CMP AL,30H
          JB S1
          CMP AL,39H
          JA S1
          MOV AH,2      ;DAT1
          MOV DL,AL
          INT 21H
          SUB AL,30H
          MOV DH,AL     ;DH=DAT1

          MOV AH,7
          INT 21H
  UJI: TEST CH,1
          JE GNP
  GJL:  CMP AL,'='
          JE T1
          MOV AH,7
          INT 21H
          JMP GJL
  T1:     MOV AH,2
          MOV DL,AL     ;CTK '='
          INT 21H
          MOV BL,AL
          INC [DAT]
          JMP P55
```

```
  GNP:   CMP AL,'/'
          JNE T2
          CALL CETAK
          JMP P55
      T2:CMP AL,'x'
          JNE T3
          CALL CETAK
          CALL KALI
          JMP P55
      T3:CMP AL,'+'
          JNE T4
          CALL CETAK
          CALL TAMBAH
          JMP P55
      T4:CMP AL,'-'
          JNE T6
          CALL CETAK
          CALL KURANG
          JMP P55
      T6:CMP AL,'^'
          JNE T5
          CALL CETAK
          CALL PANGKAT
          JMP P55
      T5:MOV AH,7
          INT 21H
          JMP GNP
          CALL CETAK
    P55:POP CX
          RET
    INKB ENDP

CETAK PROC
        MOV AH,2
        MOV DL,AL    ;CTK '/'
        INT 21H
        INC [DAT]
        RET
        CETAK ENDP

TAMBAH PROC
     MOV [TAMB],DH
     CALL INKB
     MOV AL,[TAMB]
     ADD AL,DH
     DAA
     MOV DH,AL
     MOV DL,20H
     MOV AH,2
     INT 21H
     CMP DH,9 ;periksa jml digit
     JBE LUP
     MOV AH,2
     MOV DL,31h;Tampilkan Puluhan
     INT 21H
LUP:AND DH,0FH
     ADD DH,30H
     MOV DL,DH
```

```
     MOV AH,2
     INT 21H

     JMP A0
     RET                                      ;loop
     TAMBAH ENDP

KURANG PROC
     MOV [KUR],DH
     CALL INKB
     MOV AL,[KUR]
     SUB AL,DH
     CMP AL,0F7H
     JAE LAP
     MOV DH,AL
     JMP LIP

LAP:MOV AL,DH
     SUB AL,[KUR]
     DAS
     MOV DH,AL
     MOV AH,2
     MOV DL,2Dh;Tampilkan NEGATIF
     INT 21H

LIP:MOV DL,20H
     MOV AH,2
     INT 21H

     AND DH,0FH
     ADD DH,30H
     MOV DL,DH ;Tampilkan Satuan
     MOV AH,2
     INT 21H

     JMP A0
     RET                                      ;loop
     KURANG ENDP

KALI PROC
     MOV [KAL+0],DH
     CALL INKB
     MOV [KAL+1],DH
     MOV CH,[KAL+0]
     MOV CL,[KAL+1]
     MOV AL,CH     ; AL = 0C8h
     MOV BL,CL
     MUL BL
     MOV BH,AL
     MOV CH,AL
     AND CH,0X0F
     MOV AL,CH
     ADD AL,0H
     DAA
     MOV CH,AL;CH=SATUAN
     MOV DL,BH
     AND DL,0XF0
     SHR DL,1
```

```
     SHR DL,1
     SHR DL,1
     SHR DL,1
     MOV AL,DL
     ADD AL,0H
     DAA
     MOV DL,AL
     MOV BL,4
L1:MOV AL,DL
     ADD AL,AL
     DAA
     MOV DL,AL
     ADC DH,DH   ;PENGGANDAAN HARUS DENGAN DH
     DEC BL
     JNZ L1
     MOV AL,DL
     ADD AL,CH
     DAA
     MOV DH,AL

     MOV DL,20H
     MOV AH,2
     INT 21H
     CMP DH,9 ;periksa jml digit
     JBE L2
     MOV AH,2
     MOV BL,DH
     AND BL,0XF0
     SHR BL,1
     SHR BL,1
     SHR BL,1
     SHR BL,1
     ADD BL,30H
     MOV DL,BL;Tampilkan Puluhan
     INT 21H
L2:  MOV AH,DH
     AND AH,0FH
     ADD AH,30H
     MOV DL,AH ;Tampilkan Satuan
     MOV AH,2
     INT 21H

     JMP A0
     RET                                      ;loop
     KALI ENDP

PANGKAT PROC
P1: MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,'^'
     JNE A2
     CALL PGKT3
A2: CMP AL,39H
     JA P1
     CMP AL,30H
     JB P1
     MOV DL,AL
     MOV AH,2
```

```
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV CH,AL

    MOV DL,'^'
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,32H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,3DH
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV AH,0
    MOV AL,CH
    MOV SI,AX
    MOV DI,AX
    MOV DH,[DGT2+DI] ; DH=JML CETAK

    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H

    CMP DH,2
    JZ C2
    CMP DH,1
    JZ C1
C2: MOV CL,TABEL2+SI
    CALL SUB2
C1: MOV CL,TABEL2+SI
    CALL SUB1

    JMP A0
    RET
    PANGKAT ENDP

PGKT3 PROC
P3: MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,'^'
    JNE A3
    CALL PGKT3
A3: CMP AL,39H
    JA P3
    CMP AL,30H
    JB P3
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV CH,AL

    MOV DL,'^'
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,33H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,3DH
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV AL,2
    MUL CH
    MOV CL,CH
    MOV CH,0
    MOV AH,0
    MOV SI,AX
    MOV DI,CX
    MOV DH,[DGT3+DI] ; DH=JML CETAK
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    CMP DH,3
    JZ C03
    CMP DH,2
    JZ C02
    CMP DH,1
    JZ C01
C03: MOV CL,TABEL3+SI+1
    CALL SUB1
C02: MOV CL,TABEL3+SI
    CALL SUB2
C01: MOV CL,TABEL3+SI
    CALL SUB1
    JMP A0
    RET
    PGKT3 ENDP

SUB2    PROC
        PUSH CX ;MENCETAK PULUHAN DARI CH
        MOV CH,CL
        AND CH,0F0H
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        ADD CH,30H
        MOV DL,CH
        MOV AH,2
        INT 21H
        POP CX
        RET
SUB2    ENDP
SUB1    PROC
        PUSH CX ;MENCETAK SATUAN DARI CH
        MOV CH,CL
        AND CH,0FH
        ADD CH,30H
        MOV DL,CH
        MOV AH,2
        INT 21H
        POP CX
        RET
SUB1    ENDP

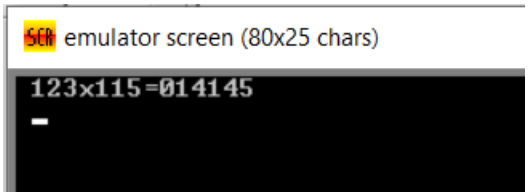
FAKTORIAL PROC
ST: MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,39H
    JA ST
    CMP AL,30H
    JB ST
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV CH,AL

    MOV DL,'!'
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,3DH
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV AL,3
    MUL CH
    MOV CL,CH
    MOV CH,0
    MOV AH,0
    MOV SI,AX
    MOV DI,CX
    MOV DH,[DGTF+DI]
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    CMP DH,6
    JZ K6
    CMP DH,5
    JZ K5
    CMP DH,4
    JZ K4
    CMP DH,3
    JZ K3
    CMP DH,2
    JZ K2
    CMP DH,1
    JZ K1
K6: MOV CL,TABEL+SI+2
    CALL SUB2
K5: MOV CL,TABEL+SI+2
    CALL SUB1
K4: MOV CL,TABEL+SI+1
    CALL SUB2
K3: MOV CL,TABEL+SI+1
    CALL SUB1
K2: MOV CL,TABEL+SI
    CALL SUB2
K1: MOV CL,TABEL+SI
    CALL SUB1
    JMP A0
    RET
    FAKTORIAL ENDP

END  MAIN
```

5. Perkalian 3x3 digit metode shift and add




```
TITLE NO 5 PERKALIAN 3 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
DAT1 DB 3 DUP(0)
DAT2 DB 3 DUP(0)
HSL DB 0
FINAL DB 0
TEMP DB 0
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX
 A0:MOV AH,2
    MOV DL,0DH
    INT 21H
 P0:MOV AH,2
    MOV DL,20H
    INT 21H
;================= MASUK INPUT 1, SIMPAN DI DH,CH,CL
S1: MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,30H
    JB S1
    CMP AL,39H
    JA S1
    MOV AH,2
    MOV DL,AL
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV DH,AL   ;DAT1 @ DH
    MOV [DAT1+2],DH

S2: MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,30H
    JB S2
    CMP AL,39H
    JA S2
    MOV AH,2
    MOV DL,AL
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV CH,AL   ;DAT2 @ CH
    SHL CH,4
    MOV [DAT1+1],CH

S3: MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,30H
    JB S3
    CMP AL,39H
    JA S3
    MOV AH,2
    MOV DL,AL
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV CL,AL   ;DAT3 @ CL
    MOV [DAT1+0],CL

    MOV AL,[DAT1+1]
    ADD AL,CL
    DAA
    MOV [DAT1+0],AL  ;DAT PULUHAN DAN SATUAN DI DAT1+0
    MOV [DAT1+1],DH  ;DAT RATUSAN DI DAT1+1
    MOV [DAT1+2],0
;============================ MASUK SIMBOL X
SBL:MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,'x'    ;HARUS SIMBOL x BIAR BISA LOLOS
    JNE SBL
    MOV AH,2
    MOV DL,'x'    ;CETAK SIMBOL x
    INT 21H
;================== MASUK INPUT 2, SIMPAN DI AL,BH,BL
S11: MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,30H
    JB S11
    CMP AL,39H
    JA S11
    MOV AH,2
    MOV DL,AL
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV [DAT2+2],AL  ;DAT1 @ AL

S21: MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,30H
    JB S21
    CMP AL,39H
    JA S21
    MOV AH,2
    MOV DL,AL
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV BH,AL   ;DAT2 @ BH
    SHL BH,4
    MOV [DAT2+1],BH

S31: MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,30H
    JB S31
    CMP AL,39H
    JA S31
    MOV AH,2
    MOV DL,AL
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV BL,AL   ;DAT3 @ BL
    MOV [DAT2+0],BL

    ;MOV AL,[DAT2+1]
    ;ADD AL,BL
    ;DAA
    ;MOV [DAT2+0],AL  ;DAT PULUHAN DAN SATUAN DI DAT1+0
    ;MOV AH,[DAT2+2]
    ;MOV [DAT2+1],AH  ;DAT RATUSAN DI DAT1+1
    ;MOV [DAT2+2],0
;============================ MASUK SIMBOL =
SBL2:MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,'='    ;HARUS SIMBOL = BIAR BISA LOLOS
    JNE SBL2
    MOV AH,2
    MOV DL,'='    ;CETAK SIMBOL =
    INT 21H
;============================ OPERASI PERKALIAN SATUAN
    MOV BL,[DAT2+0]
    SUB BL,1
    DAS
    MOV AL,[DAT1+0]  ;PULUHAN DAN SATUAN DAT1
    MOV AH,0
 U:ADD AL,[DAT1+0]
    DAA
    ADC AH,0
    DAA
    DEC BL
    JNZ U
    MOV [HSL+0],AL   ;HASIL PULUHAN DI HSL+0
    MOV [HSL+1],AH

    MOV AL,[DAT1+1]
    MUL [DAT2+0]
    ADD AL,[HSL+1]
    DAA
    MOV [HSL+1],AL ;HASIL RATUSAN DI HSL+1

;============================ OPERASI PERKALIAN PULUHAN
    MOV AL,[DAT2+1]
    SUB AL,1
    DAS
    MOV BL,AL
    MOV AL,[DAT1+0]  ;PULUHAN DAN SATUAN DAT1
    MOV AH,0
U1:ADD AL,[DAT1+0]
    DAA
    ADC AH,0
    DAA
    DEC BL
    JNZ U1
    MOV [HSL+2],AL   ;HASIL PULUHAN DI HSL+2

    MOV [HSL+3],AH

    MOV AL,[DAT1+1]
    MUL [DAT2+1]
    ADD AL,[HSL+3]
    DAA
    MOV [HSL+3],AL ;HASIL RATUSAN DI HSL+3

;============================ OPERASI PERKALIAN RATUSAN
    MOV AL,[DAT2+2]
    SHL AL,4        ;DI AKHIR DATA +0
    SUB AL,1
    DAS
    MOV BL,AL
    MOV AL,[DAT1+0]  ;PULUHAN DAN SATUAN DAT1
    MOV AH,0
U2:ADD AL,[DAT1+0]
    DAA
    ADC AH,0
    DAA
    DEC BL
    JNZ U2
    MOV [HSL+4],AL   ;HASIL PULUHAN DI HSL+4
    MOV [HSL+5],AH
    SHL AX,4         ;DI AKHIR DATA +0
    MOV [HSL+4],AL

    MOV [HSL+5],AH   ;HASIL RIBUAN DI HSL+5

    MOV AH,[DAT2+2]
    SHL AH,4         ;JD PULUHAN
    MOV AL,[DAT1+1]
    SHL AL,4         ;JD PULUHAN
    MUL AH           ;JD RATUSAN
    MOV [HSL+6],AH   ;SIMPEN DIGIT PULUHAN RIBU

    SHL AX,4         ;JD RIBUAN MASIH ADA DIGIT PULUHAN RIBU
    SHL AX,4         ;JD SISA RIBUANNYA AJA TANPA DIGIT PULUHAN RIBU
    MOV AL,AH
    ADD AL,[HSL+5]
    DAA
    MOV [HSL+5],AL ;HASIL RIBUAN DI HSL+5
;============================ MASUK PENJUMLAHAN
    MOV AX,0
    MOV AL,[HSL+0]
    MOV AH,[HSL+2]
    ADD AL,AH
    DAA
    MOV AH,[HSL+4]
    ADD AL,AH
    DAA
    MOV CL,AL

    MOV AX,0
    MOV DX,0
    MOV AL,[HSL+1]
    MOV AH,[HSL+3]
    ADD AL,AH
    DAA
    MOV AH,[HSL+5]
    ADD AL,AH
    DAA
    MOV DH,AL

    MOV AX,0
    MOV AH,[HSL+6]
```

```
    MOV DL,AH
;========================== TAMPILIN KE MONITOR
    MOV AH,CL
    AND AH,0FH
    MOV AL,AH
    ADD AL,0
    DAA
    MOV [TEMP+0],AL      ;SIMPEN SATUAN DARI CL

    MOV BH,CL
    AND BH,0F0H
    SHR BH,4
    MOV AL,BH
    ADD AL,0
    DAA
    MOV [TEMP+1],AL      ;SIMPEN PULUHAN DARI CL

    MOV AH,DH
    AND AH,0FH
    MOV AL,AH
    ADD AL,0
    DAA
    MOV [TEMP+2],AL      ;SIMPEN SATUAN DARI DH

    MOV BH,DH
    AND BH,0F0H
    SHR BH,4
    MOV AL,BH
    ADD AL,0
    DAA
    MOV [TEMP+3],AL      ;SIMPEN PULUHAN DARI DH

    MOV AH,DL
    AND AH,0FH
    MOV AL,AH
    ADD AL,0
    DAA
    MOV [TEMP+4],AL      ;SIMPEN SATUAN DARI DL

    MOV BH,DL
    AND BH,0F0H
    SHR BH,4
    MOV AL,BH
    ADD AL,0
    DAA
    MOV [TEMP+5],AL      ;SIMPEN PULUHAN DARI DL

    MOV AL,[TEMP+5]
    ADD AL,30H
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV AL,[TEMP+4]
    ADD AL,30H
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV AL,[TEMP+3]
    ADD AL,30H
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV AL,[TEMP+2]
    ADD AL,30H
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H

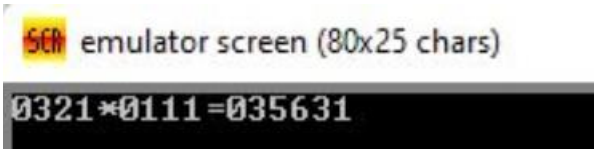
    MOV AL,[TEMP+1]
    ADD AL,30H
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV AL,[TEMP+0]
    ADD AL,30H
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV DL,0DH
      MOV AH,2
      INT 21H
      MOV DL,0AH
      MOV AH,2
      INT 21H
    JMP A0

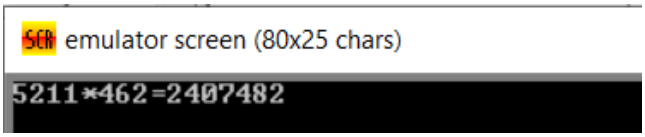
        MOV AH,4CH
        INT 21H
        MAIN ENDP
END MAIN
```

Metode penjumlahan berulang




```
001 TITLE PERKALIAN 3 DIGIT MET PENJUMLAHAN BER MURN
002 .MODEL SMALL
003 .STACK 100H
004 .DATA
005 DAT1 DB 00H, 00H
006 DAT2 DB 00H, 00H
007 HSL1 DB 00H, 00H
008 HSL2 DB 00H, 00H
009 HSL3 DB 00H, 00H
010 HSLA DB 00H,00H,00H
011
012 .CODE
013 MAIN PROC
014     MOV AX,@DATA
015     MOV DS,AX
016 S1: MOV AH,7
017     INT 21H
018     CMP AL,39H
019     JA S1
020     CMP AL,30H
021     JB S1
022     MOV DL,AL
023     SUB DL,30H
024     MOV CL,DL
025 S2: MOV AH,7
026     INT 21H
027     CMP AL,39H
028     JA S2
029     CMP AL,30H
030     JB S2
031     MOV DL,AL
032     SUB DL,30H
033     SHL DL,4
034     ADD CL,DL
035 S3: MOV AH,7
036     INT 21H
037     CMP AL,39H
038     JA S3
039     CMP AL,30H
040     JB S3
041     MOV DL,AL
042     SUB DL,30H
043     MOV CH,DL
044     MOV [DAT1+0],CL
045     MOV [DAT1+1],CH
046 D1: MOV AH,7
047     INT 21H
048     CMP AL,39H
049     JA D1
050     CMP AL,30H
051     JB D1
052     MOV DL,AL
053     SUB DL,30H
054     MOV CL,DL
055 D2: MOV AH,7
056     INT 21H
057     CMP AL,39H
058     JA D2
059     CMP AL,30H
060     JB D2
061     MOV DL,AL
062     SUB DL,30H
063     SHL DL,4
064     ADD CL,DL
065 D3: MOV AH,7
066     INT 21H
067     CMP AL,39H
068     JA D3
069     CMP AL,30H
070     JB D3
071     MOV DL,AL
072     SUB DL,30H
073     MOV CH,DL
074     MOV [DAT2+0],CL
075     MOV [DAT2+1],CH
076     MOV CL,[DAT2+0]
077     MOV BX,0
078     MOV DX,0
079     CMP CL,0
080     JE AKH
081     CMP CL,1
082     JNE LOMP
083     CALL SATU
084 LOMP:MOV CH,[DAT2+1]
085
086     MOV BL,[DAT1+0]
087     MOV BH,[DAT1+1]
088     MOV AL,CL
089     SUB AL,1
090     DAS
091     MOV CL,AL
092 L1: MOV AL,BL
093     ADD AL,[DAT1+0]
094     CALL SDAA
095     MOV BL,AL
096     MOV AL,BH
097     ADC AL,[DAT1+1]
098     CALL SDAA
099     MOV BH,AL
100     MOV AL,DL
101     ADC AL,0
102     CALL SDAA
103     MOV DL,AL
104     MOV AL,CL
105     SUB AL,1
106     DAS
107     MOV CL,AL
108     MOV AL,CH
109     SBB AL,0
110     DAS
111     MOV CH,AL
112     CMP CX,0
113     JNZ L1
114     MOV [HSLA+0],BL
115     MOV [HSLA+1],BH
116     MOV [HSLA+2],DL
117
118     MOV CL,[DAT1+1]
119     CALL SUB2
120     CALL SUB1
121     MOV CL,[DAT1+0]
122     CALL SUB2
123     CALL SUB1
124     MOV DL,'*'
125     MOV AH,2
126     INT 21H
127     MOV CL,[DAT2+1]
128     CALL SUB2
129     CALL SUB1
130     MOV CL,[DAT2+0]
131     CALL SUB2
132     CALL SUB1
133     MOV DL,'='
134     MOV AH,2
135     INT 21H
136     MOV CL,[HSLA+2]
137     CALL SUB2
138     CALL SUB1
139     MOV CL,[HSLA+1]
140     CALL SUB2
141     CALL SUB1
142     MOV CL,[HSLA+0]
143     CALL SUB2
144     CALL SUB1
145
146 AKH:MOV AH,4CH
147     INT 21H
148     MAIN ENDP
149
150 SATU PROC
151     MOV BL,[DAT1+0]
152     MOV BH,[DAT1+1]
153     MOV [HSLA+0],BL
154     MOV [HSLA+1],BH
155     JMP AKH
156     RET
157     SATU ENDP
158
159 SDAA PROC ;SUB DAA UNTUK KOREKSI PENJ BCD
160       PUSH BX     ;DIBUAT    : MARET 2018
161       PUSH CX     ;PEMROGRAM: FERRY S
162       MOV BH,AH
163       LAHF
164       MOV BL,AH
165       MOV CH,AL
166       MOV CL,AL
167       AND CL,0FH ; CL=SATUAN
168       TEST AH,10H
169       JZ L22
170       ADD AL,6
171       JNC L22
172       ADD AL,60H
173       OR BL,1
174 L22: TEST AH,1
175       JZ L33
176       ADD AL,60H
177       OR BL,1
178 L33: MOV CH,AL
179       AND CH,0FH
180       CMP CH,9
181       JBE L44
182       ADD AL,6
183       JNC L44
184       ADD AL,60H
185       OR BL,1
186 L44: MOV CH,AL
187       AND CH,0F0H
188       CMP CH,90H
189       JBE L55
190       ADD AL,60H
191       OR BL,1
192 L55: MOV AH,BL
193       SAHF
194       MOV AH,BH
195       POP CX
196       POP BX
197       RET
198 SDAA ENDP
199
200 SUB2    PROC
201         PUSH CX ;MENCETAK PULUHAN DARI CH
202         MOV CH,CL
203         AND CH,0F0H
204         SHR CH,1
205         SHR CH,1
206         SHR CH,1
207         SHR CH,1
208         ADD CH,30H
209         MOV DL,CH
210         MOV AH,2
211         INT 21H
212         POP CX
213         RET
214 SUB2    ENDP
215 SUB1    PROC
216         PUSH CX ;MENCETAK SATUAN DARI CH
217         MOV CH,CL
218         AND CH,0FH
219         ADD CH,30H
220         MOV DL,CH
221         MOV AH,2
222         INT 21H
223         POP CX
224         RET
225 SUB1    ENDP
226
227 END MAIN
```

6. Perkalian 4 digit dengan 462




```
TITLE PERKALIAN 3 DIGIT MET SHIFT ADD
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
DAT1 DB 00H, 00H
DAT2 DB 00H, 00H
AMAN1 DB 00H,00H,00H,00H
AMAN2 DB 00H,00H,00H,00H
AMAN3 DB 00H,00H,00H,00H
HSL1 DB 00H, 00H,00H
HSL2 DB 00H, 00H,00H,00H
HSL3 DB 00H, 00H,00H,00H
HSL4 DB 00H,00H,00H,00H

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
S1:  MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,39H
     JA S1
     CMP AL,30H
     JB S1
     MOV DL,AL
     SUB DL,30H
     MOV CL,DL
S2:  MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,39H
     JA S2
     CMP AL,30H
     JB S2
     MOV DL,AL
     SUB DL,30H
     SHL DL,4
     ADD CL,DL
S3:  MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,39H
     JA S3
     CMP AL,30H
     JB S3
     MOV DL,AL
     SUB DL,30H
     MOV CH,DL
S4:  MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,39H
     JA S4
     CMP AL,30H
     JB S4
     MOV DL,AL
     SUB DL,30H
     SHL DL,4
     ADD DL,CH

     MOV [DAT1+0],CL
     MOV [DAT1+1],DL

     MOV BX,0
     MOV DX,0
LOMP:MOV CH,02H
T1:  MOV BL,[DAT1+0]
     MOV BH,[DAT1+1]
     MOV DL,0
     MOV AL,CH
     SUB AL,1
     DAS
     MOV CH,AL
L1:  MOV AL,BL
     ADD AL,[DAT1+0]
     DAA
     MOV BL,AL
     MOV AL,BH
     ADC AL,[DAT1+1]
     DAA
     MOV BH,AL
     MOV AL,DL
     ADC AL,[DAT1+2]
     DAA
     MOV DL,AL
     MOV AL,CH
     SUB AL,1
     DAS
     MOV CH,AL
     MOV AL,CH
     CMP CH,0
     JNZ L1

A1:  MOV [HSL1+0],BL
     MOV [HSL1+1],BH
     MOV [HSL1+2],DL

     MOV CH,06H
     MOV DL,0
T2:  MOV BL,[DAT1+0]
     MOV BH,[DAT1+1]
     MOV AL,CH
     SUB AL,1
     DAS
     MOV CH,AL
L2:  MOV AL,BL
     ADD AL,[DAT1+0]
     DAA
     MOV BL,AL
     MOV AL,BH
     ADC AL,[DAT1+1]
     DAA
     MOV BH,AL
     MOV AL,DL
     ADC AL,0
     DAA
     MOV DL,AL
     MOV AL,CH
     SUB AL,1
     DAS
     MOV CH,AL
     MOV AL,CH
     CMP CH,0
     JNZ L2

     MOV [HSL2+0],BL
     MOV [HSL2+1],BH
     MOV [HSL2+2],DL
     AND BL,00FH
     SHL BL,4
     MOV [AMAN2+0],BL
     MOV BH,[HSL2+0]
     AND BH,00FH
     MOV AL,[HSL2+1]
     AND AL,00FH
     SHL AL,4
     ADD AL,BH
     DAA
     MOV [AMAN2+1],AL
     MOV AH,[HSL2+1]
     AND AH,0F0H
     SHR AH,4
     MOV AL,[HSL2+2]
     AND AL,00FH
     SHL AL,4
     ADD AL,AH
     DAA
     MOV [AMAN2+2],AL


     MOV CH,04H
     MOV DL,0
T3:  MOV BL,[DAT1+0]
     MOV BH,[DAT1+1]
     MOV AL,CH
     SUB AL,1
     DAS
     MOV CH,AL
L3:  MOV AL,BL
     ADD AL,[DAT1+0]
     DAA
     MOV BL,AL
     MOV AL,BH
     ADC AL,[DAT1+1]
     DAA
     MOV BH,AL
     MOV AL,DL
     ADC AL,0
     DAA
     MOV DL,AL
     MOV AL,CH
     SUB AL,1
     DAS
     MOV CH,AL
     MOV AL,CH
     CMP CH,0
     JNZ L3

     MOV [HSL3+0],BL
     MOV [HSL3+1],BH
     MOV [HSL3+2],DL

     MOV [AMAN3+1],BL
     MOV [AMAN3+2],BH
     MOV [AMAN3+3],DL

     ;KOREKSI
     MOV BX,0
     MOV CX,0
     MOV DX,0
     MOV BL,[HSL1+0]
     MOV BH,[HSL1+1]
     MOV DL,[HSL1+2]
     MOV CL,[AMAN2+0]
     MOV CH,[AMAN2+1]
     MOV DH,[AMAN2+2]
     MOV AH,[AMAN2+3]


     MOV AL,BL
     ADD AL,CL
     CALL SDAA
     MOV [HSL4+0],AL
     MOV AL,BH
     ADC AL,CH
     CALL SDAA
     MOV [HSL4+1],AL
     MOV AL,DL
     ADC AL,DH
     CALL SDAA
     MOV [HSL4+2],AL

     MOV BL,[HSL4+1]
     MOV BH,[HSL4+2]
     MOV DL,[HSL4+3]
     MOV DH,[AMAN3+1]
     MOV CL,[AMAN3+2]
     MOV CH,[AMAN3+3]

     MOV AL,BL
     ADD AL,DH
     CALL SDAA
     MOV [HSL4+1],AL

     MOV AL,BH
     ADC AL,CL
     CALL SDAA
     MOV [HSL4+2],AL

     MOV AL,DL
     ADC AL,CH
     CALL SDAA
     MOV [HSL4+3],AL
```

```
    MOV CL,[DAT1+1]
    CALL SUB2
    CALL SUB1
    MOV CL,[DAT1+0]
    CALL SUB2
    CALL SUB1
    MOV DL,'*'
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,34H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,36H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,32H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,'='
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV CL,[HSL4+3]
    CALL SUB1
    MOV CL,[HSL4+2]
    CALL SUB2
    CALL SUB1
    MOV CL,[HSL4+1]
    CALL SUB2
    CALL SUB1
    MOV CL,[HSL4+0]
    CALL SUB2
    CALL SUB1

AKH:MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP


SDAA PROC ;SUB DAA UNTUK KOREKSI PENJ BCD
     PUSH BX    ;DIBUAT   : MARET 2018
     PUSH CX    ;PEMROGRAM: FERRY S
     MOV BH,AH
     LAHF
     MOV BL,AH
     MOV CH,AL
     MOV CL,AL
     AND CL,0FH ; CL=SATUAN
     TEST AH,10H
     JZ L22
     ADD AL,6
     JNC L22
     ADD AL,60H
     OR BL,1
L22: TEST AH,1
     JZ L33
     ADD AL,60H
     OR BL,1
L33: MOV CH,AL
     AND CH,0FH
     CMP CH,9
     JBE L44
     ADD AL,6
     JNC L44
     ADD AL,60H
     OR BL,1
L44: MOV CH,AL
     AND CH,0F0H
     CMP CH,90H
     JBE L55
     ADD AL,60H
     OR BL,1
L55: MOV AH,BL
     SAHF
     MOV AH,BH
     POP CX
     POP BX
     RET
SDAA ENDP

SUB2     PROC
         PUSH CX ;MENCETAK PULUHAN DARI CH
         MOV CH,CL
         AND CH,0F0H
         SHR CH,1
         SHR CH,1
         SHR CH,1
         SHR CH,1
         ADD CH,30H
         MOV DL,CH
         MOV AH,2
         INT 21H
         POP CX
         RET
SUB2     ENDP
SUB1     PROC
         PUSH CX ;MENCETAK SATUAN DARI CH
         MOV CH,CL
         AND CH,0FH
         ADD CH,30H
         MOV DL,CH
         MOV AH,2
         INT 21H
         POP CX
         RET
SUB1     ENDP

END MAIN
```

F. Analisis Data

Praktikum ke-14 ini menggunakan look-up table memiliki konsep pengambilan data pada memory tanpa keterkaitan input dan outputnya. Pada program kalkulator sederhana, data-data yang diinputkan melalui keyboard dihitung menurut operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Data input akan dioperasikan sesuai dengan input symbol dari user. Ketika user menginputkan symbol tambah, maka program akan mengoperasikan perintah-perintah pada procedure tambah. Begitupun ketika user menginputkan symbol kurang, kali, dan bagi. Pada program kalkulator ini, procedur bagi disimpan pada main procedure sehingga ketika pengecekan symbol pada bagian input data ditemukan symbol bagi, program akan menjalankan perintah pada bagian main procedure.

Untuk program kalkulator sederhana dengan program pangkat dua atau kuadrat, digunakan konsep look-up table sehingga ketika diberikan input 0-9 maka output yang dihasilkan akan menyesuaikan dengan data awal yang dideklarasikan pada data area. Ketika akan menggunakan perintah pangkat, maka user perlu menginputkan tanda pangkat terlebih dahulu sebelum angka. Sesudah input symbol pangkat, selanjutnya user hanya perlu menginputkan angka yang ingin diketahui hasil kuadratnya karena program akan otomatis menganggap bahwa angka tersebut dipangkatkan dengan angka dua.

Setelah itu, program akan menampilkan hasil kuadrat tanpa perlu input symbol sama dengan dari user. Program pangkat dua ini disimpan pada procedure baru yang berbeda dengan main procedure. Untuk mengakhiri perintah pada procedure pangkat, maka digunakan perintah RET sehingga akan terdapat nilai return dari procedur pangkat ke main procedure.

Pada program ketiga, yaitu kalkulator sederhana dengan program pangkat dua dan tiga, masih digunakan konsep yang sama dengan program kedua. Look up table yang digunakan pada program ketiga ini memiliki proses filtering di awal sehingga program akan dengan otomatis dapat membedakan antara pangkat dua dan pangkat tiga. Untuk pangkat tiga, maka user perlu menginputkan symbol pangkat sebanyak dua kali sebelum menginputkan angka. Sesudah input symbol sebanyak dua kali tersebut, selanjutnya user hanya perlu menginputkan angka yang ingin diketahui hasil pangkat tiga karena program akan secara otomatis menganggap bahwa angka tersebut dipangkatkan dengan tiga.

Pada program keempat, kalkulator dilengkapi lagi dengan kemampuan menghitung nilai factorial dari range 0-9. Untuk mempersingkat program, maka digunakan konsep look up table. Data-data hasil factorial yang telah dihitung melalui kalkulator biasa kemudian disimpan pada data area lalu dideklarasikan pula jumlah digit pada setiap data yang akan ditampilkan. Menggunakan konsep yang sama dengan program kedua dan ketiga, program keempat ini akan melakukan proses filtering terlebih dahulu sehingga program dapat mengetahui bahwa user menginginkan operasi factorial. Sebelum menginputkan nilai, user terlebih dahulu harus menginputkan symbol factorial sehingga program akan segera memanggil prosedur factorial. Setelah program masuk ke prosedur factorial, selanjutnya user hanya perlu menginputkan nilai yang ingin diketahui hasil faktorialnya. Setelah itu program akan secara otomatis menampilkan hasil faktorialnya menurut tabel data factorial yang berada pada data area.

Pada program kelima, perhitungan perkalian tiga digit dengan tiga digit menggunakan metode shift and add. Data-data mulanya disimpan pada register-register yang berbeda tiap digitnya. Data pun dipindahkan ke memory untuk mengamankan sehingga register dapat digunakan untuk operasi perkalian. Digunakan tiga kali operasi perkalian, yaitu operasi perkalian satuan, puluhan, dan ratusan. Pada operasi perkalian satuan, digit puluhan dan satuan disimpan dalam 1 stack pada memory area lalu data

tersebut digandakan sebanyak nilai satuan pada data kedua. Setelah itu, hasil pengandaan disimpan kembali ke memory area. Masih pada operasi perkalian satuan, nilai satuan data kedua kemudian dikalikan dengan perintah MUL dengan nilai ratusan data pertama lalu hasilnya disimpan kembali ke memory area. Setelah didapatkan hasil dari perkalian puluhan-satuan dengan satuan data kedua dan ratusan data kesatu dengan satuan data kedua, kemudian kedua hasil tersebut dijumlahkan dan disimpan ke memory area sementara. Sehingga dari hasil operasi perkalian satuan ini akan didapatkan nilai dari perkalian bagian satuan data kedua dengan bagian ratusan, puluhan, dan satuan data kesatu.

Pada operasi perkalian puluhan, sama seperti operasi sebelumnya digit puluhan dan satuan disimpan dalam 1 stack memory area lalu data tersebut digandakan sebanyak nilai puluhan pada data kedua. Setelah itu data hasil penggandaan disimpan kembali ke memory area. Nilai puluhan kemudian dikalikan dengan nilai ratusan lalu hasilnya akan disimpan ke memory area. Setelah didapatkan hasil dari perkalian puluhan-satuan dengan puluhan data kedua dan ratusan data kesatu dengan puluhan data kedua, kemudian kedua hasil tersebut dijumlahkan dan disimpan ke memory area sementara.

Operasi perkalian ratusan akan mengalikan bagian ratusan data kedua dengan satuan, puluhan dan ratusan data pertama. Setelah itu data hasil perkalian dijumlahkan sehingga didapat nilai akhir dari operasi perkalian ratusan. Ketika semua nilai hasil dari operasi satuan, operasi puluhan, dan operasi perkalian didapatkan, ketiga data tersebut kembali dijumlahkan. Data hasil penjumlahan ini merupakan data final dari perkalian 3x3 digit. Kemudian data dipisahkan menjadi 1 digit masing-masing dan di-convert ke ascii sehingga dapat ditampilkan ke monitor. Dengan demikian, didapatkan hasil yang bersesuaian antara output monitor dengan perhitungan sebenarnya.

Program kelima dengan metode penjumlahan berulang akan menjumlahkan nilai data 1 sebanyak data kedua. Ketika diberi input 111x333 maka nilai 111 akan dijumlahkan sebanyak 333 kali. Untuk itu, pada program dengan metode ini tidak digunakan perintah MUL, melainkan ADD dan DAA murni. Sehingga ketika dijalankan, program perkalian 3x3 digit dengan metode penjumlahan berulang ini akan menghabiskan waktu yang lama untuk menampilkan output hasil perhitungannya.

Program ke-enam yaitu perkalian empat digit dengan 462 digunakan metode shift and add. Dengan konsep yang sama seperti program kelima dengan metode shift

and add, program akan mengalikan bagian satuan dari data kedua, yaitu nilai 2, dengan angka satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan yang diinput oleh user. Dilanjutkan dengan mengalikan bagian puluhan data kedua, yaitu 60 dengan angka satuan hingga ribuan yang diinputkan user. Setelah itu, program akan mengalikan bagian ratusan data kedua, yaitu 400 dengan data pertama satuan hingga ribuan. Ketika telah didapatkan nilai-nilai hasil perkalian, selanjutnya hasil tersebut dijumlahkan. Data hasil penjumlahan ini merupakan data final dari perkalian 4 digit kali 462. Kemudian data dipisahkan menjadi 1 digit masing-masing dan di-convert ke ascii sehingga dapat ditampilkan ke monitor. Dengan demikian, didapatkan hasil yang bersesuaian antara output monitor dengan perhitungan sebenarnya.

G. Kesimpulan

Look-up table merupakan array yang digunakan untuk menyimpan nilai atau konstanta yang akan digunakan dalam program. Dalam bahasa assembly ini, look-up table didefinisikan di bagian data area menggunakan directive DB, DW, atau DD tergantung pada jenis data yang disimpan dalam array. Untuk mengakses tiap elemennya, diguanakn label yang telah dideklarasikan di bagian code segment dan menambahkan nilai indeks pada awal alamat array yang disimpan dalam register. Cara penggunaan look-up tabel dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan program yang dibuat seperti pada program kalkulator sederhana, bilangan berpangkat, atau bilangan factorial, bahkan kalkulator sederhana yang dilengkapi dengan kemampuan menghitung kuadrat, nilai pangkat tiga, dan factorial.

Untuk program perkalian 3x3 digit dan 4 digit kali 462 digunakan konsep penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Penggunaana metode shift and add akan mengalikan data kedua satu per satu tiap bagian satuan, puluhan, dan ratusan dengan data-data kedua dari bagian satuan hingga ratusan atau hingga ribuan. Digunakan perintah-perintah INT 21H untuk menampilkan input dan/atau output ke layar monitor melalui fungsi 7 (tanpa echo) dan fungsi 2 (dengan echo). Selain itu, digunakan pula perintah-perintah compare untuk menyeleksi data input yang diberikan dari keyboard sehingga data input yang diproses oleh program adalah tepat dan dihasilkan output yang sesuai dengan hasil perhitungan.

H. Daftar Pustaka

[1] Kho, D. Pengertian Mikroprosesor (Microprocessor) dan Cara Kerja Mikroprossesor. [teknikelektronika.com]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerja-mikroprosesor-adalah/

[2] Ardiyanto88. 2013. Perintah Dasar Bahasa Assembly Menggunakan Emulator 8086. [ardiyanto88.wordpress.com]. Available: https://ardiyanto88.wordpress.com/2013/10/25/perintah-dasar-bahasa-assembly-menggunakan-emulator-8086/